

LAB 1: NGŨ NGHĨA CÚ PHÁP LẬP TRÌNH PYTHON

Thực hiện các yêu cầu dưới đây sử dụng ngôn ngữ lập trình Python:

Bài 1: Viết chương trình nhập vào số giờ làm mỗi tuần, thù lao trên mỗi giờ làm tiêu chuẩn, từ đó tính ra số tiền thực lĩnh của nhân viên. Với số giờ tiêu chuẩn mỗi tuần là 40 giờ, và mỗi giờ vượt chuẩn được trả gấp 1.5 lần so với giờ làm chuẩn.

Bài 2: Viết chương trình yêu cầu người dùng nhập vào ngày tháng năm sinh sau đó tính tuổi của người đó.

Bài 3: Viết chương trình in ra màn hình các dãy số như sau:

```
[1]
[1, 4]
[1, 4, 9]
[1, 4, 9, 16]
[1, 4, 9, 16, 25]
[1, 4, 9, 16, 25, 36]
[1, 4, 9, 16, 25, 36, 49]
[1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64]
[1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81]
```

Bài 4: Viết chương trình in ra bảng cửu chương như sau:

2 x 2 = 4	3 x 2 = 6	4 x 2 = 8	5 x 2 = 10	6 x 2 = 12	7 x 2 = 14	8 x 2 = 16	9 x 2 = 18
2 x 3 = 6	3 x 3 = 9	4 x 3 = 12	5 x 3 = 15	6 x 3 = 18	7 x 3 = 21	8 x 3 = 24	9 x 3 = 27
2 x 4 = 8	3 x 4 = 12	4 x 4 = 16	5 x 4 = 20	6 x 4 = 24	7 x 4 = 28	8 x 4 = 32	9 x 4 = 36
2 x 5 = 10	3 x 5 = 15	4 x 5 = 20	5 x 5 = 25	6 x 5 = 30	7 x 5 = 35	8 x 5 = 40	9 x 5 = 45
2 x 6 = 12	3 x 6 = 18	4 x 6 = 24	5 x 6 = 30	6 x 6 = 36	7 x 6 = 42	8 x 6 = 48	9 x 6 = 54
2 x 7 = 14	3 x 7 = 21	4 x 7 = 28	5 x 7 = 35	6 x 7 = 42	7 x 7 = 49	8 x 7 = 56	9 x 7 = 63
2 x 8 = 16	3 x 8 = 24	4 x 8 = 32	5 x 8 = 40	6 x 8 = 48	7 x 8 = 56	8 x 8 = 64	9 x 8 = 72
2 x 9 = 18	3 x 9 = 27	4 x 9 = 36	5 x 9 = 45	6 x 9 = 54	7 x 9 = 63	8 x 9 = 72	9 x 9 = 81

Bài 5: Viết một chương trình yêu cầu người dùng nhập vào một số từ tách biệt bởi khoảng trắng. Sau đó thực hiện các thao tác sau:

- Loại bỏ các từ trùng lặp
- Sắp xếp các từ theo thứ tự bảng chữ cái
- Chuyển các từ bắt đầu bằng chữ cái 'A' hoặc 'a' thành chữ in hoa
- In kết quả ra màn hình

Bài 6: Viết một chương trình chấp nhận đầu vào là chuỗi các số nhị phân 4 chữ số, phân tách bởi dấu phẩy, kiểm tra xem chúng có chia hết cho 5 không. Sau đó in các số chia hết cho 5 thành dãy phân tách bởi dấu phẩy.

Ví dụ input là: 0101,1010,0111,1100 thì output sẽ là: 0101,1010

Bài 7: Viết một chương trình tìm tất cả các số chính phương trong đoạn 100 và 2000 (tính cả 2 số này) và số đó phải có ít nhất 2 chữ số là số chẵn. In các số tìm được thành chuỗi cách nhau bởi dấu phẩy, trên một dòng.

Bài 8: Viết một chương trình nhập vào một câu sau đó đếm xem có bao nhiêu chữ hoa, bao nhiêu chữ thường.

Bài 9: Viết chương trình yêu cầu người dùng nhập vào một chuỗi bất kỳ. Hãy định dạng chuỗi đó sao cho không dư thừa khoảng trống ở đầu, cuối và giữa các từ chỉ chứa duy nhất 1 khoảng trống. Mỗi từ sẽ bắt đầu bằng ký tự in hoa, các ký tự còn lại là chữ in thường.

Bài 10: Bạn được cung cấp một file chứa danh sách các bài hát đã nghe của một người dùng trên một website nghe nhạc. Trong danh sách có thể sẽ tồn tại các bài hát trùng lặp nhau. Yêu cầu đặt ra là tạo ra file mới chứa danh sách các bài hát mà không có bài hát nào trùng.

Bài 11: Viết chương trình đọc từ file nhật ký giao dịch Transaction.txt của một tài khoản ngân hàng. Từ đó tính ra số tiền thực tế của khách hàng đó và ghi vào một file BalanceInquiry.txt khác với thông tin bao gồm tên và số dư hiện tại của khách hàng. Trong đó mỗi lần rút tiền khách hàng sẽ bị tính phí 0.1% còn nộp tiền thì miễn phí.

Định dạng file nhật ký giao dịch Transaction.txt được hiển thị như sau:

Name: Vin

D 1000

W 2000

...

(Với D là nộp tiền, W là rút tiền).

Ví dụ: File nhật ký giao dịch là:

D 3000

D 2000

W 3000

D 500

Thì file BalanceInquiry.txt sẽ là: 2500

Bài 12: Một phần mềm yêu cầu người dùng nhập username và password để đăng ký. Hãy viết chương trình yêu cầu người dùng nhập vào username và password sau đó kiểm tra tính hợp lệ của chúng như sau:

- Username có 6 ký tự bao gồm các ký tự thường và số.
- Password sẽ bao gồm: chữ cái thường, chữ cái in hoa, số, ký tự đặc biệt(!, @, #, \$, %, ^, &, *). Độ dài của password sẽ nằm trong khoảng từ 6 đến 12.

Bài 13: Viết chương trình quản lý sinh viên đơn giản gồm các thông tin mssv, họ tên, điểm số sử dụng list trong Python bao gồm các tính năng sau:

- Thêm sinh viên(người dùng nhập)
- Hiện thị danh sách sinh viên
- Hiện thị danh sách sinh viên có điểm số > 7
- Tìm kiếm sinh viên theo mssv
- Cập nhật điểm số của sinh viên
- Xóa sinh viên theo mssv

Bài 14: Tạo từ điển Anh-Việt đơn giản bằng cách sử dụng dictionary trong Python. Chương trình cho phép người dùng thực hiện các tính năng sau:

- Thêm các cặp từ (từ Anh và nghĩa tiếng Việt tương ứng) vào từ điển.
- Tra cứu nghĩa của từ bằng cách nhập từ tiếng Anh
- Xóa một cặp từ nào đó trong từ điển.

Bài 15: Viết chương trình cho phép người dùng nhập vào một mảng hai chiều với mỗi phần tử là một số nguyên, sau đó thực hiện các yêu cầu sau:

- Tính tổng các số nguyên tố trong mảng 2 chiều.
- Tính tổng đường chéo chính(trường hợp nhập vào mảng vuông)
- Tìm vị trí của phần tử nhỏ nhất và lớn nhất trong mảng 2 chiều.